

Técnicas de Modelado de Procesos

Herramientas de Modelado · Modelo de Dominio · UML · BPMN

Agenda de la Sesión

01

Conceptos Fundamentales

Qué es un proceso, tipos, componentes básicos.

02

Técnicas de Modelado

Visión general: DFD, BPMN, UML Activity, Swimlanes.

03

Herramientas de Modelado

Bizagi, Lucidchart, Draw.io, Enterprise Architect.

04

Modelo de Dominio

Conceptos, simbología UML y ejemplos.

05

Práctica Integradora

Caso de estudio: modelado completo.

SECCIÓN 01

Conceptos Fundamentales

¿Qué es un proceso? Componentes, tipos y objetivos del modelado

¿Qué es un Proceso de Negocio?

"Un proceso de negocio es un conjunto de actividades o tareas relacionadas y estructuradas que producen un producto o servicio específico para un cliente o mercado particular." — Davenport, 1993

Actividades	Eventos	Flujos	Actores / Roles
Pasos o tareas ejecutables	Inicio, fin o condición	Secuencia y decisiones	Responsables de cada tarea



► *Convierte insumos en resultados de valor*

¿Qué es el Modelado de Procesos?

Un proceso de negocio es un conjunto de actividades organizadas que transforman entradas (recursos, información) en salidas de valor. El modelado de procesos representa visualmente ese flujo mediante notaciones gráficas estandarizadas.



Documentar

Registrar el proceso AS-IS tal como existe actualmente.



Identificar

Detectar cuellos de botella, actividades sin valor y desperdicios.



Diseñar

Definir el proceso TO-BE que el sistema apoyará.



Comunicar

Validar requerimientos con todos los stakeholders.

Tipos de Procesos de Negocio

Procesos Operativos

Actividades núcleo que generan valor directo al cliente.

Ej: Gestión de pedidos, Producción, Entrega de servicio

Procesos de Soporte

Apoyan a los procesos operativos sin intervenir directamente.

Ej: RR.HH., TI, Finanzas, Legal

Procesos de Dirección

Orientan y controlan la organización para el logro estratégico.

Ej: Planificación estratégica, Auditoría, Revisión de calidad

Comprensión compartida

Detección temprana de errores

Base para la automatización

Comunicación entre negocio y TI

Documentación oficial

¿Por qué modelar procesos?



SECCIÓN 02

Técnicas de Modelado

DFD · BPMN · UML Activity Diagrams · Swimlanes

Panorama de Técnicas de Modelado

DFD

Diagrama de Flujo de Datos

Visualiza el flujo de datos entre procesos, almacenes y entidades externas.

✓ *Análisis estructurado, sistemas heredados*

BPMN

Business Process Model and Notation

Estándar ISO para modelar procesos de negocio de manera ejecutable.

✓ *Procesos de negocio, BPM, automatización*

UML Activity *UML – Diagrama de Actividades*

Modela flujos de trabajo, lógica de negocio y algoritmos.

✓ *Diseño de software, flujos complejos*

Swimlanes *Diagrama de Carriles*

Asigna responsabilidades por rol u organización en el flujo.

✓ *Procesos con múltiples actores / áreas*

DFD — Simbología y Ejemplo

Simbología DFD



Entidad Externa

Origen / destino de datos fuera del sistema



Proceso

Transformación de datos (círculo / rectángulo redondeado)



Flujo de Datos

Flecha con nombre del dato que fluye

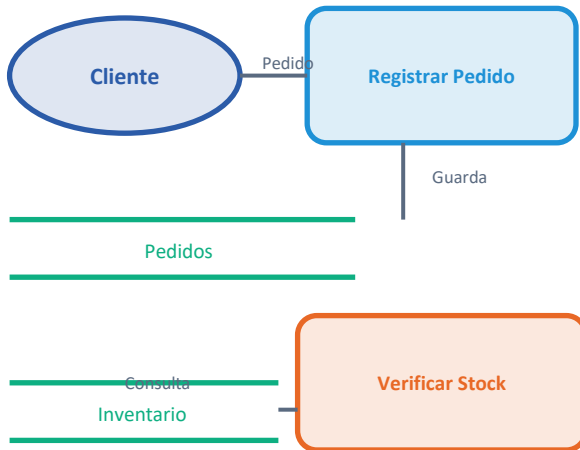


Almacén de Datos



Repositorio (dos líneas paralelas)

Ejemplo: Sistema de Ventas



DFD — Diagrama de Flujo de Datos



Proceso

Transforma datos de entrada en salida.



Flujo de datos

Movimiento de información entre elementos.



Almacén de datos

Repositorio de información en reposo (BD, archivo).



Entidad externa

Origen o destino de datos fuera del sistema.

Descomposición jerárquica:

Nivel 0 — Diagrama de Contexto



Nivel 1 — Procesos principales



Nivel 2 y siguientes — Descomposición de cada proceso hasta primitivos

Regla de balanceo: todos los flujos que entran/salen de un proceso en el Nivel N deben aparecer exactamente en su descomposición en el Nivel N+1.

BPMN 2.0 — Elementos Clave

EVENTOS

Inicio (círculo simple)

Intermedio (círculo doble)

Fin (círculo con borde grueso)

Tipos: Mensaje, Temporizador, Error, Señal

ACTIVIDADES

Tarea (rectángulo redondeado)

Sub-proceso (+ en la esquina)

Tipos: Manual, Servicio, Script, Usuario

Marcador de Multi-instancia: |||

COMPUERTAS

XOR – Exclusiva (rombo con ×)

AND – Paralela (rombo con +)

OR – Inclusiva (rombo con o)

Evento (rombo con pentágono)

FLUJOS Y POOLS

Flujo de secuencia (→ flecha sólida)

Flujo de mensaje (→ línea punteada)

Pool: participante del proceso

Lane (carril): rol dentro del pool



BPMN 2.0 — Business Process Model and Notation

Estándar OMG

Legible para negocio Y técnicos. Versión vigente: BPMN 2.0 (2011)

Eventos (círculos)

Inicio — círculo delgado · Intermedio — círculo doble · Fin — círculo grueso · Subtipos: mensaje, timer, error, señal

Actividades (rect. redondeado)

Tarea — atómica, indivisible · Subproceso — expandible, con flujo interno · Tipos: manual, script, usuario, servicio

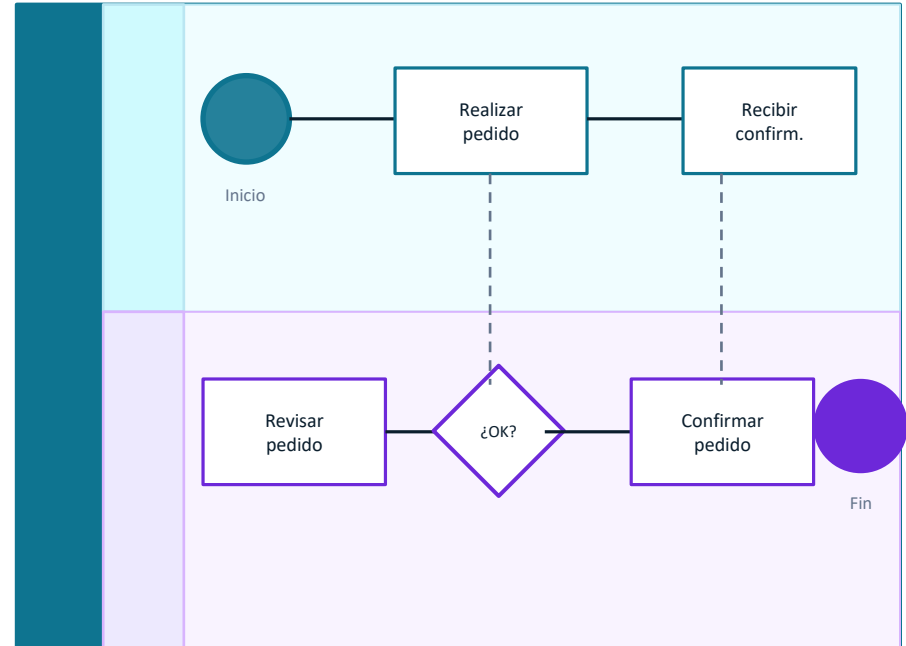
Compuertas — Gateways (rombo)

XOR exclusiva — un solo camino · AND paralela — todos los caminos · OR inclusiva — uno o más caminos

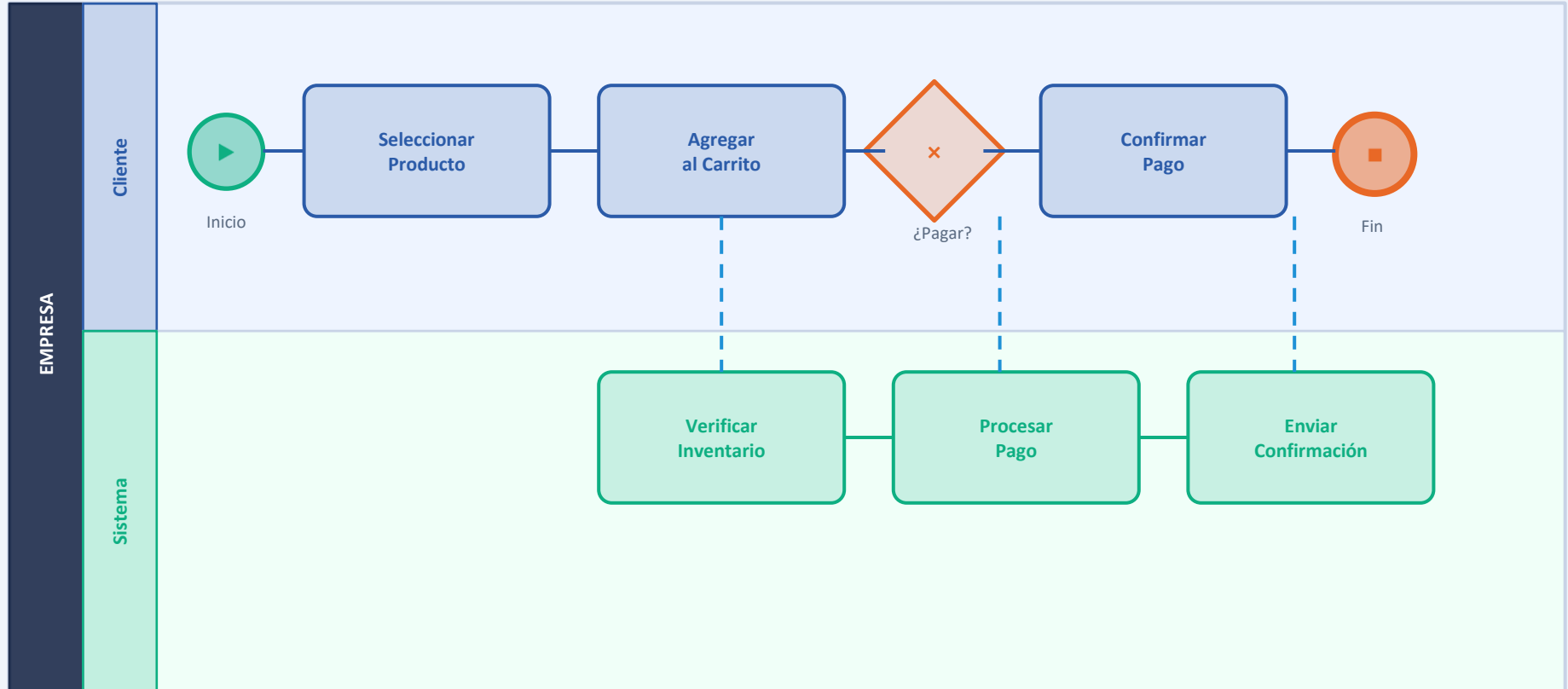
Swimlanes

Pool: participante completo · Lane: rol, departamento, sistema

Ejemplo de flujo BPMN:



BPMN — Ejemplo: Proceso de Compra en Línea



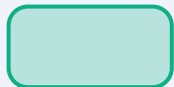
UML — Diagrama de Actividades

Simbología UML Activity



Nodo Inicial

Círculo sólido — inicio del flujo



Acción / Actividad

Rectángulo con esquinas redondeadas



Nodo de Decisión

Rombo — bifurcación condicional [guardia]



Fork / Join

Barra gruesa — paralelismo



Nodo Final

Círculo con punto interior

Ejemplo: Inicio de Sesión

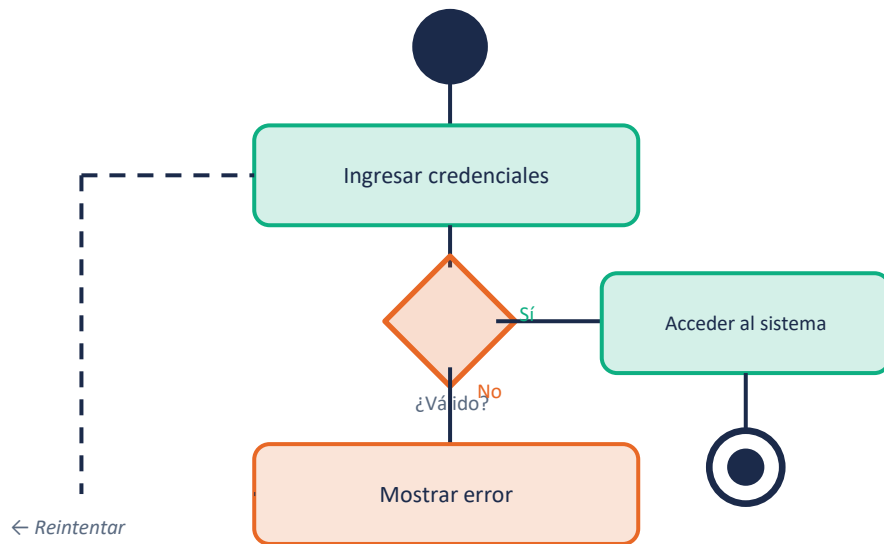


Diagrama de Actividad UML · Diagrama de Flujo

Diagrama de Actividad UML



Nodo inicial

Punto de partida del flujo.



Nodo final

Fin de toda la actividad.



Acción

Unidad atómica de trabajo.



Decisión/Fusión

Bifurca o converge el flujo con condición.



Fork / Join

Inicia o sincroniza flujos paralelos.



Partición (lane)

Asigna acciones a un rol o sistema.

Ventaja clave: soporte nativo de concurrencia (Fork/Join) e integración con el ecosistema UML.

Diagrama de Flujo (Flowchart)



Inicio / Fin (óvalo)

Punto de inicio y terminación del proceso.



Proceso (rectángulo)

Acción, operación o tarea a ejecutar.



Decisión (rombo)

Bifurcación binaria: Sí/No, Verdadero/Falso.



Documento

Documento físico o digital involucrado.



Base de datos (cilindro)

Almacenamiento en BD o sistema de archivos.



Flecha de flujo

Dirección del flujo de control entre elementos.

Ventaja clave: universalmente comprensible sin formación técnica. Sin estándar único.

Value Stream Map (VSM) y Comparativa de Técnicas

Value Stream Map — Lean / Agile

Enfoque: eliminar desperdicio (Muda). Modela el flujo de valor completo de extremo a extremo.

Lead Time (LT)

Tiempo total desde solicitud hasta entrega.

Process Time (PT)

Tiempo activo de trabajo. Excluye esperas.

Eficiencia del ciclo

$PT / LT \times 100\%$ — $< 25\%$ = alto desperdicio.

WIP

Solicitudes acumuladas entre procesos.

Takt Time

Tiempo disponible / demanda del cliente.

Comparativa de técnicas

BPMN 2.0

Audiencia: Negocio + Técnico

Procesos de negocio complejos (AS-IS/TO-BE)

DFD

Audiencia: Analistas / Devs

Flujo de información, sistemas legacy

Actividad UML

Audiencia: Técnicos

Workflows paralelos, casos de uso UML

Diagrama de Flujo

Audiencia: Todos

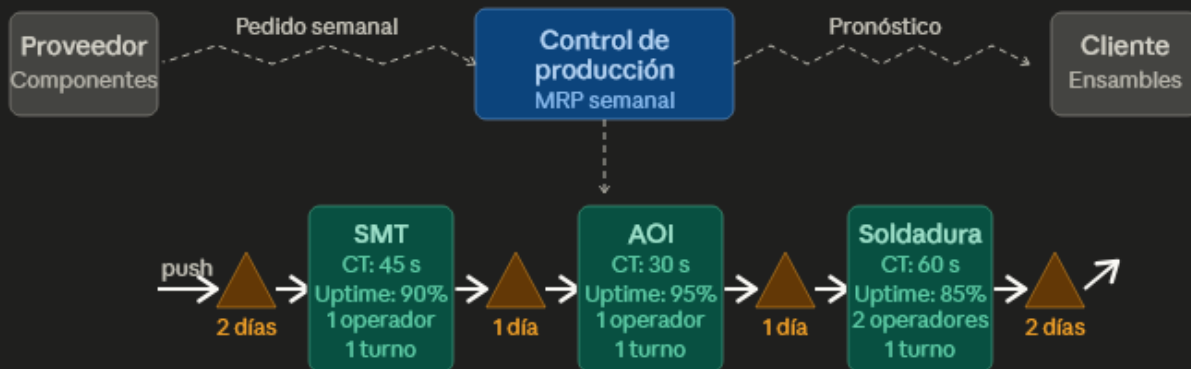
Procedimientos simples, documentación rápida

VSM

Audiencia: Gestión + Ops

Mejora continua Lean, eliminación de desperdicio

Value Stream Map — fabricación de tarjetas electrónicas

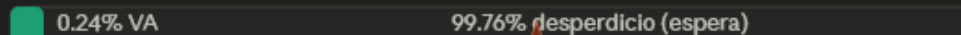


SMT: colocación de componentes · AOI: inspección óptica automatizada · CT: cycle time

Línea de tiempo (lead time total)



Eficiencia del flujo de valor



Kaizen

Reducir lote inv. 3 → pull (kanban)

Takt time = $8h \times 3600s / 450 unidades hora$ · Hora de trabajo: Soldadura (60 s ≈ takt)

SECCIÓN 03

Herramientas de Modelado

Software especializado para diseñar, documentar y simular procesos

Herramientas de Modelado — Comparativa

Bizagi Modeler

Gratuito

BPMN Especializado

- ✓ BPMN 2.0 nativo
- ✓ Simulación de procesos
- ✓ Exporta a PDF/Word/SVG
- ✓ Colaboración en nube

Lucidchart

Freemium

Diagramación Colaborativa

- ✓ Colaboración en tiempo real
- ✓ Plantillas profesionales
- ✓ API e integraciones
- ✓ Exportación múltiple formato

Draw.io / Diagrams.net

Diagramación General

- ✓ Soporte BPMN, UML, DFD
- ✓ Integración con Drive/Confluence
- ✓ Uso offline disponible
- ✓ Amplia biblioteca de shapes

Enterprise Architect

UML Completo

- ✓ Suite UML completa
- ✓ Ingeniería directa/inversa
- ✓ Gestión de requerimientos
- ✓ Soporte BPMN, SysML, ArchiMat

Recomendada
para este curso:

draw.io

diagrams.net

Completamente gratuito

Sin registro requerido

BPMN + DFD + UML + ER

App escritorio disponible

Integra VS Code / GitHub

SECCIÓN 04

Modelo de Dominio

Conceptos clave, simbología UML y ejemplos de aplicación

¿Qué es el Modelo de Dominio?

El Modelo de Dominio es una representación visual de los conceptos (clases) significativos del dominio del problema, sus atributos y las relaciones entre ellos. Se expresa mediante un Diagrama de Clases UML.

Propósito

- Capturar el vocabulario del dominio
- Identificar entidades y sus relaciones
- Base para el diseño del sistema

Componentes Clave

- Clases / Conceptos (entidades)
- Atributos (propiedades de la clase)
- Relaciones (asociaciones, herencia, composición)

Diferencia con Diagrama de Clases

- No incluye métodos (es conceptual)
- No muestra detalles de implementación
- Enfocado en el negocio, no en el software

Modelo de Dominio

Diferencia clave:

	Modelo de Dominio	Diagrama de Clases UML
Propósito	Capturar conceptos del negocio.	Especificar clases del software.
Atributos	Solo los relevantes para el negocio.	Todos, con tipos de dato precisos.
Métodos	No incluye métodos.	Incluye métodos y operaciones.
Audiencia	Negocio, analistas, devs.	Principalmente arquitectos y devs.
Momento	Análisis de negocio / del sistema.	Fase de diseño del sistema.

Elementos del Modelo de Dominio



Clases Conceptuales

- Concepto del negocio con relevancia para el sistema
- Criterios: ¿el negocio lo nombra? ¿tiene identidad propia?
- Ej: Cliente, Pedido, Producto, Factura, Almacén



Atributos

- Propiedades de información de una clase conceptual
- Solo los que el negocio usa para decisiones o identificar la entidad
- Regla: si tiene sus propios atributos → promoverlo a clase



Asociaciones y Multiplicidad

- Asociación simple: Cliente realiza Pedido
- Composición (rombo negro): Pedido ◆— LineaDePedido (1 a 1..*)
- Agregación (rombo vacío): Catálogo ◇— Producto (1 a 0..*)
- Generalización: Empleado ▷ Gerente, Vendedor
- Multiplicidades: 1 · 0..1 · * · 1..* · 2..5



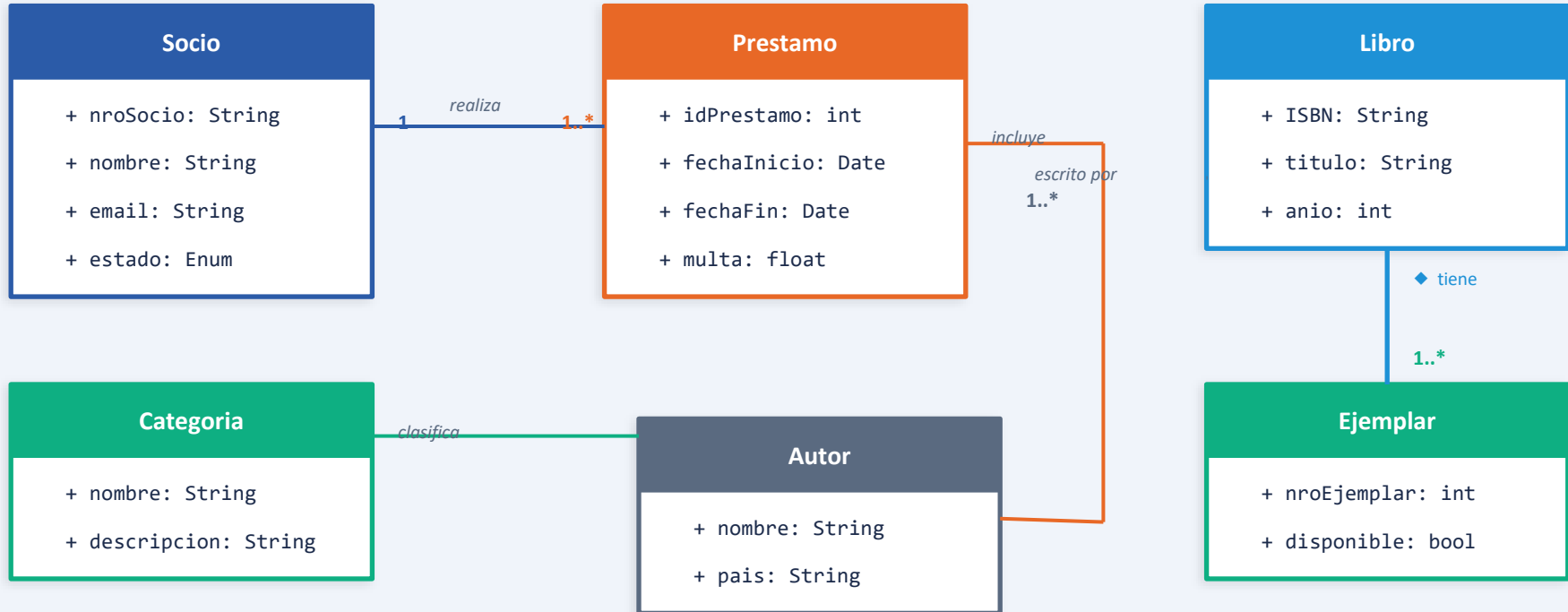
Reglas de Negocio

- Restricciones del dominio que el sistema debe respetar
- Se representan en multiplicidades o {constraints} UML
- Ej: Un Pedido debe tener al menos 1 LineaDePedido (1..*)
- Ej: El precio en LineaDePedido se congela al realizarse el Pedido

Simbología UML — Relaciones entre Clases

Asociación		Relación genérica entre dos clases. Puede tener multiplicidad (1, *, 0..1).	<i>Cliente — Pedido</i>
Agregación		Relación todo-parte débil. La parte puede existir sin el todo.	<i>Departamento ◇ Empleado</i>
Composición		Relación todo-parte fuerte. La parte no existe sin el todo (ciclo de vida dependiente).	<i>Factura ◆ LíneaDetalle</i>
Herencia / Generalización		Relación 'es-un'. La subclase hereda atributos y operaciones de la superclase.	<i>Vehiculo ◁ Auto</i>
Dependencia		Relación de uso débil. Un cambio en B puede afectar a A.	<i>ReportePDF ... PdfGenerator</i>

Modelo de Dominio — Ejemplo: Sistema de Biblioteca



Proceso de Construcción del Modelo de Dominio

1 Identificar clases conceptuales

- Estrategia de listas de categorías (Larman)
- Objetos físicos: Producto, Vehículo, Bodega
- Transacciones: Venta, Pedido, Pago
- Roles: Cliente, Vendedor, Proveedor
- Registros: Historial, Bitácora, Reporte

3 Agregar atributos

- Solo los que el negocio usa para decisiones
- Regla: si tiene atributos propios → ascender a clase
- Ej: 'Dirección' como clase si hay múltiples por Cliente

2 Identificar asociaciones

- Método sustantivo-verbo del enunciado del problema
- ¿El sistema navega de A a B para cumplir un req.?
- ¿La relación persiste en el tiempo?
- Definir tipo: simple, composición, agregación, herencia

4 Refinar y validar

- Revisión con expertos del dominio
- Corregir multiplicidades incorrectas
- Eliminar clases que son en realidad atributos
- Añadir reglas de negocio faltantes

Caso de Estudio — Sistema de Registro Académico

Contexto: Una institución educativa requiere un sistema para gestionar la inscripción de alumnos a materias, el registro de calificaciones y la generación de reportes por período.

①

DFD — Nivel 0

Identifica las entidades externas (Alumno, Docente, Administración) y el proceso central.

②

BPMN — Proceso de Inscripción

Modela el flujo: Alumno solicita inscripción → Verifica requisitos → Asigna grupo → Confirma.

③

Modelo de Dominio

Clases: Alumno, Materia, Inscripción, Grupo, Docente, Calificación. Define relaciones y multiplicidades.

④

Diagrama de Actividades UML

Flujo de registro de calificaciones con lógica de validación y notificación al alumno.



Tiempo estimado por actividad: 5 min cada una | Herramienta sugerida: Draw.io o Bizagi Modeler